Started on	Wednesday, 17 February 2021, 11:01 AM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 11:19 AM
Time taken	18 mins 1 sec
Grade	**6.17** out of 10.00 (**62**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mulțimea programelor care se opresc este:

- a. Recursivă
- b. Recursiv enumerabilă ✔
- c. NP-Completă
- d. Nerecursivă

Your answer is correct.

The correct answer is:
Recursiv enumerabilă

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Considerați că expresia de mai jos reprezintă timpul de execuție, T(n) , al unui algoritm de rezolvare a unei probleme de dimensiune n. Care va fi o măsură cât mai precisă pentru complexitatea acestui algoritm?

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n$$

- a. $O(n^2)$
- b. $O(n^{1.25})$
- c. $O(n \log n)$
- d. $O(n^{1.5})$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
$O(n^{1.5})$

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este o măsură cât mai precisă pentru complexitatea următoarei secvențe de cod:

```
for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
        if (j == 2)
            break
```

a. $\Theta(n^2)$

b. $\Theta(1)$

c. $\Theta(n)$ ✔

d. $O(n^2)$

Your answer is correct.

The correct answer is:
$\Theta(n)$

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Câte copii (ramuri distincte de continuare a algoritmului) vor mai exista la ieșirea din primul ciclu al algoritmul nedeterminist de rezolvare a problemei k-clicii într-un graf cu n noduri, discutat la curs, dacă avem k=3 și n=4?

a. 3*4 ✖

b. 24

c. 3!

d. 16

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
24

Question **5**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Fie două probleme de decizie, **A** și **B**. **A** este NP-Completă și **A** se reduce în timp polinomial la **B**. Atunci se poate demonstra că:

- a. Dacă **B** este în P atunci P=NP ✔
- b. **B** este NP-Completă
- c. Dacă **B** este în P atunci NP și P sunt mulțimi disjuncte
- d. Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Dacă **B** este în P atunci P=NP,

Dacă **B** este în P atunci NP este inclusă în P,

B este NP-Completă

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Teorema lui Cook arată că:

- a. Problema 2CNF este NP-Completă
- b. Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF ✔
- c. Există cel puțin o problemă NP-Completă
- d. Orice formulă în forma normal conjunctivă este satisfiabilă folosind un algoritm nedeterminist

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Există cel puțin o problemă NP-Completă,

Toți algoritmii din NP se reduc în timp polinomial la problema satisfiabilității formulelor calculului propozițional în forma CNF

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că problema de a decide dacă există o cale de la un nod sursă la un nod destinație într-un graf se poate rezolva cu o complexitate spațială de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(n**2)
- b. O(log (n))
- c. O(log**2 (n)) ✔
- d. O(n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(log**2 (n))

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La curs s-a demonstrat că pentru oricare algoritm **Alg** de decizie nedeterminist, cu spațiu f-limitat, pentru orice instanță i a intrării I, spațiul de stare al lui **Alg**(i) poate fi construit cu o complexitate temporală de (x**n înseamnă x la puterea n):

- a. O(k**f(n)) ✔
- b. O(log(f(n))
- c. O(f(n)**2)
- d. O(f(n))

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(k**f(n))

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre afirmațiile următoare sunt adevărate?

- a. Inducția completă nu se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.
- b. Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte. ✔
- c. Inducția structurală se bazează întotdeauna pe o relație de ordine totală. ✖
- d. Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Există cazuri de mulțimi bine ordonate pe care se poate aplica inducția completă.,

Inducția bine formată se poate aplica pentru demonstrarea de proprietăți ale tipurilor de date abstracte.

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Dacă există un algoritm de aproximare cu factor de aproximare mai mic de 4/3 pentru problema colorării oricărui graf cu factor cromatic mai mare decât 1, care din următoarele afirmații este adevărată?

- a. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 3/4
- b. Numărul minim de culori cu care se pot colora nodurile grafului astfel încât două noduri adiacente să aibă culori diferite este nedecidabil. ✖
- c. Există și un algoritm de aproximare pentru problema colorării cu factor de aproximare mai mic de 1
- d. P=NP

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
P=NP

◄ Formular feedback

Jump to...

Examen AA - Partea II - Aplicații ►